

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Тема «Анализ одномерных данных».

По статистическим данным, предложенным в вашем варианте, необходимо выполнить нижеприведенные задания с использованием двух пакетов: Statistica, SPSS, Microsoft Excel, R или др.

1. Рассчитать взвешенные характеристики: среднее значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение. Найти моду, медиану. Дать характеристику формы распределения (рассчитать коэффициенты асимметрии и эксцесса);
2. Рассчитать усеченное среднее (порядок выбрать самостоятельно), коэффициент вариации, относительное линейное отклонение;
3. Найти доверительный интервал для среднего (если статистических данных меньше 30, сдвиньте левую границу заданного в Вашем варианте временного интервала).
4. Используя критерий согласия Пирсона, проверить, подчиняются ли заданные значения нормальному распределению.

Сравнить полученные результаты.

Помощь в выполнении работы

Например, в файле **f.txt** имеются данные:

0,7
0,8
0,4
0,7
0,8
0,3
0,2
0,9
0,4
0,2
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,2
0,3
0,5

Считываем данные из файла:

```
> dat <- read.table("f.txt", dec = ",")  
> d <- dat[,1]  
> d  
[1] 0.7 0.8 0.4 0.7 0.8 0.3 0.2 0.9 0.4 0.2 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.1 0.8 0.8 0.8  
0.8 0.8 0.2  
[23] 0.3 0.5
```

Посчитать среднее значение можно так:

```
> mean(d)  
[1] 0.55
```

Посчитать дисперсию можно так:

```
> disp <- var(d)  
> disp  
[1] 0.05913043
```

Среднее квадратическое отклонение посчитать можно так:

```
> sd(d)
[1] 0.2431675
```

Или так:

```
> sqrt(dis)
[1] 0.2431675
```

Первое значение – это мода, а второе – на какой позиции в вариационном ряду находится мода:

```
> which.max(table(d))
0.8
8
```

Медиана:

```
> median(d)
[1] 0.55
```

Коэффициент асимметрии можно посчитать по формуле (см. ниже), следующим образом:

```
> a <- table(d)
> a
d
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
 1   3   2   2   4   2   2   7   1
> zn <- sort(unique(d))
> zn
[1] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
> sr_znach <- mean(d)
> sr_znach
[1] 0.55
> n <- length(d)
> n
[1] 24
> srednekvadr <- sd(d)
> srednekvadr
[1] 0.2431675
> koeff_assim <- sum((zn - sr_znach)^3 * a)/(n * srednekvadr^3)
> koeff_assim
[1] -0.2868847
```

Если же в выборке много уникальных значений, то вместо вектора всех значений zn можно использовать сам исходный вектор d , а все m_i из формулы приравнять к единице:

```
> sr_znach <- mean(d)
> sr_znach
[1] 0.55
> n <- length(d)
> n
[1] 24
> srednekvadr <- sd(d)
> srednekvadr
[1] 0.2431675
> koeff_assim <- sum((d - sr_znach)^3)/(n * srednekvadr^3)
> koeff_assim
[1] -0.2868847
```

Коэффициенты эксцесса, вариации, относительное линейное отклонение можно вычислить непосредственно по формулам, предложенным на лекции или приведенным ниже.

Коэффициент асимметрии

$$As = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^3 m_i}{n \sigma^3}$$

(если распределение симметрично относительно математического ожидания, то его коэффициент асимметрии равен нулю).

Коэффициент эксцесса

$$Ex = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^4 m_i}{n \sigma^4} - 3$$

При симметричных распределениях $Ex=0$.

Если $Ex>0$, то распределение относится к **островершинным**,

Если $Ex<0$ – к **плосковершинным**.

Кроме того, существует библиотека, позволяющая непосредственно вычислить коэффициенты асимметрии и эксцесса той или иной выборки

(библиотеку *fBasics* можно установить, просто написав в консоли `install.packages("fBasics")`):

```
> library(fBasics)
> skewness(d) # возвращает коэфф. асимметрии выборки
[1] -0.2868847
attr(,"method")
[1] "moment"
> kurtosis(d) # возвращает коэфф. эксцесса выборки
[1] -1.352476
attr(,"method")
[1] "excess"
```